

考研数学快速解题补充方法集

edit by 职业选手麻子太丑-B 站 ID:qqspeed406

本文档地址 1: <https://github.com/qqspeed406/Solving-Differential-Equations-Using-the-Laplace-Transform-for-kanyao-math>

本文档地址 2: https://gitee.com/wang_yan_autumn/kaoyan_math_pdf_for-latexstudio

reviewed by 诸葛孔明, 小瘦子, 飞天柯基, 曾老师, 眉毛兄

latest shuaxin at September 20, 2026

文档简介

写作背景

此文档为 B 站视频[考研数学快速解题补充方法集-哔哩哔哩](#)的 pdf 文档版。此视频开始录制时间为 2020.12.28，几乎是考完试一周内录制好，趁状态还在赶紧将功法抄录，主要内容为我备考时关于解题的一些心得体会。而文档的写作却一直在延期 (delay 得力)，虽然一直有将其制作为 pdf 文档的想法。一来各种杂事处理，二来确实不会制作包含大量公式算符的数学文档，耽搁了这么久确实遗憾。后续几经辗转，手写的数学笔记几乎全部丢失，参考书习题集也尽失，好在此视频的原草稿还在，可以说是最后的残卷，虽十不存一，如飘渺灵鹫宫石壁画隐去，如大理琅嬛福地深埋，如少林寺藏经阁历经火灾，但一缕残魂犹在，浪里淘沙，落日余晖。此文档开始制作时间为 2026.5.28。之前和诸葛孔明、小瘦子、飞天柯基在破破烂烂烤肉店一聚时立下 flag:”将在两星期后开始写 pdf 版，到时请朋友们作序”。希望可以实现这个 flag, 也作为博士录取的纪念。

数学文档使用 latex 来写较为合适。2025.10.20 我开始对 latex 入门学习，后续还需学习 git 工具对 tex 文档进行版本控制，也可能推送到 github 站共享此数学文档 (<https://github.com/qqspeed406/Solving-Differential-Equations-Using-the-Laplace-Transform-for-kanyao-math>)。latex 呈现出的公式符号等确实较为规范，但多个美元符号括起来的繁琐形式，多个特殊字符、积分运算符号对应的语法，确实令人头疼，查找对应的表达式再输入很费时费力。虽然在线 latex 公式编辑站也较为成熟，但仍需鼠标进行大量拖拽操作。在 latexstudio 公众号上我发现了 mathdown 的工具，听起来和 markdown 挺像的，它确实也可以看作是集成了数学公式编辑的 markdown 编辑器。我在这里将其作为公式编辑工具，它最友好的特点是自动补全功能，我将公式复制粘贴进 latex 编辑器中。

以下对内容进行介绍

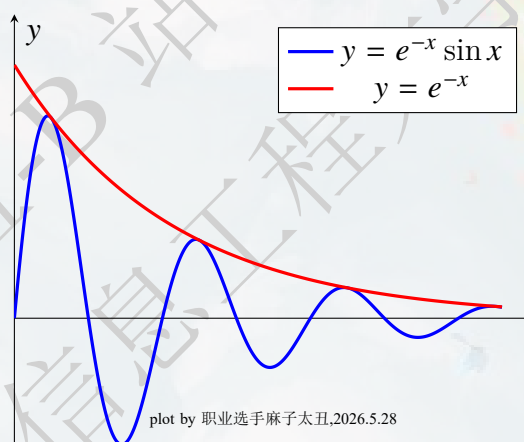
文档简介

内容介绍

我在复习备考过程中，发现参考书中的解法步骤很繁琐，也很难看懂；好不容易跟着范例步骤推演理解后，遇到类似的问题却又很难快速解答。我刚开始使用李永乐、王式安复习全书，其中 2019 数一第 17 题令人印象深刻。

题目：求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积

分析：如图，由于衰减函数的存在， $\sin x$ 沿着衰减函数的路径，峰值逐渐减小，在 x 轴附近震荡。题目问的是面积，那么也即蓝色线条与 x 轴之间所围面积之和。你也可以把 x 轴以下的蓝线直接翻上来，翻上来图形的顶点也沿衰减函数，这里没有画出来。常规思路是分组，将 x 轴上面的蓝线所围面积相加， x 轴下方面积相加



李王复习全书中给出的方法是分组，将积分转为无穷小区间。原书内容我找不到了，现找到文都考研给出的方法如下[2019 考研数学一真题及答案解析解答题 17 题](#)，和复习全书的思路差不多

文都解析：设在区间 $[k\pi, (k+1)\pi] (k=0, 1, 2, \dots, n-1)$ 上所围面积记为 u_k ，则

$$u_k = \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} |\sin x| dx = (-1)^k \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} e^{-x} \sin x dx$$

记 $I = \int e^{-x} \sin x dx$ ，则

$$I = - \int e^{-x} d(\cos x) = -(e^{-x} \cos x - \int \cos x d(e^{-x}))$$

$$= -e^{-x} \cos x - \int e^{-x} d(\sin x) = -e^{-x} \cos x - (e^{-x} \sin x - \int \sin x d(e^{-x}))$$

$$= -e^{-x} (\cos x + \sin x) - I$$

$$\text{移项} \quad I = -\frac{1}{2}e^{-x} (\cos x + \sin x) + C$$

$$u_k = (-1)^k \left(-\frac{1}{2}\right) e^{-k} (\cos x + \sin x) \Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi} = \frac{1}{2} (e^{-(k+1)\pi} + e^{-k\pi})$$

$$\text{注意到} \quad \cos k\pi = (-1)^k$$

$$\text{面积} \quad S_n = \sum_{k=0}^{n-1} u_k = \frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n e^{-k\pi} = \frac{1}{2} + \frac{e^{-\pi} - e^{-(n+1)\pi}}{1 - e^{-\pi}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{2} + \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{-\pi} - e^{-(n+1)\pi}}{1 - e^{-\pi}} = \frac{1}{2} + \frac{e^{-\pi}}{1 - e^{-\pi}} \quad \text{通分也可}$$

上述的解法我得看好几遍才看懂一些，首先第一步划分区间就很难想到，然后从 $|\sin x|$ 中提取出 $(-1)^k$ 也很难想到，分部积分也有一定的难度，总之很麻烦。因此我一直在探索更简洁的解法。2020 毕业季时我从毕业学姐那里以 5 元高价收购了一本《复变函数与积分变换》，当我翻看到拉普拉斯变换这个章节时，总觉得这个积分形式很熟悉。对一个时域函数 $f(t)$ ，拉普拉斯变换的形式如下

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt = F(s)$$

这个 $\mathcal{L}$ 我也手写不出来，那就记为 L 吧，对于一个函数 $y = f(x)$ ，对 y 的拉普拉斯变换记为 $L(y)$ ，那么有

$$L(y) = \int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx$$

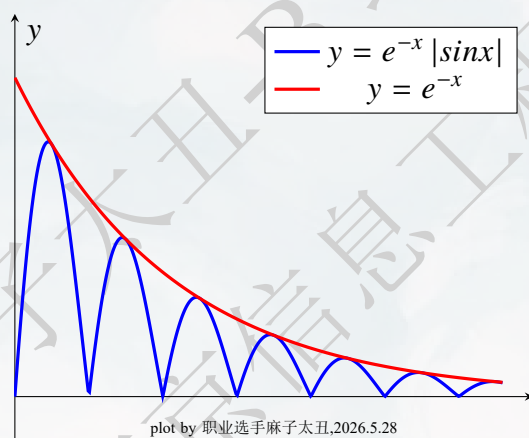
这样写就简化多了。可能这样写不怎么规范，因为不知道 $f(x)$ 的性质，也不知道积分是否收敛（是否有意义），也不知道是单边还是双边。我们默认函数 $f(x)$ 是连续可积可导，且单边时域积分收敛。

初识拉普拉斯变换（以下简称拉式变换），我们不明白它为何要乘以一个衰减函数 e^{-sx} ，本来是要计算积分 $\int_0^{\infty} f(x) dx$ ，为啥要多一个这样的步骤呢，它对考研数学中的解题有什么作用呢？关于这个问题，我无法像豆包那样给你一个给你最直接、最真相、最不绕弯、最扎心、最硬核、最干脆、最不墨迹、最戳痛点、最不留情面、最一针见血、最开门见山、最单刀直入、最不铺垫、最不客套、最不煽情、最不废话、最不拐弯、最不磨叽、最不装、最不端着、最不啰嗦、最不

拖沓、最不委婉、最不掩饰、最不藏着掖着、最直白、最露骨、最实在的结论。

我的理解是，对于微分方程、积分方程等，我们把求解过程想象为从树林中取木材来建造房屋，而拉氏变换相当于将这些树木裁剪为一堆积木混合堆放在一起，对应着将原函数 $f(x)$ 转化为关于变量 s 的有理分式；而后我们需要将这些混合堆放在一起的积木分类整理好，比如立方体的归于一类、球体的归于一类、棱锥的归于一类，对应着有理分式拆分；最后我们将分类好的积木搭建出需要的房屋，比如哥特式建筑用棱锥积木、清真建筑用球体积木、我的世界用立方体积木，此步对应着拉式逆变换，方程得解。这是此文档的核心要义，此文档全篇围绕这个主题展开。可能这个叙述有点抽象，相信研友们通览全篇后定能领会此段叙述的精彩之处。

ok 我们回到 题目：求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积



面积是正值，我将 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 图像在 x 轴下方的部分翻转过来了，蓝色线条为 $y = e^{-x} |\sin x|$ ，图像沿 x 轴无限延伸，现在求蓝色线条与 x 轴围成面积，也即要求 $\int_0^{\infty} e^{-x} |\sin x| dx$ 的值，也即 $\int_0^{\infty} |\sin x| e^{-x} dx$

我们现在来仔细观察拉氏变换的定义，

$$L(y) = \int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx$$

可以看出我们要求的式子是对函数 $|\sin x|$ 的拉氏变换（这里 $s = 1$ ）

$$\int_0^{\infty} |\sin x| e^{-x} dx = \int_0^{\infty} |\sin x| e^{-sx} dx \quad (s = 1)$$

结论 对周期函数的拉氏变换—若 $x > 0$, $y = f(x)$ 以 T 为周期, 且在一个周期里的积分不为 0, 且在一个周期上是分段连续的函数, 则有

$$L(y) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(x) e^{-sx} dx$$

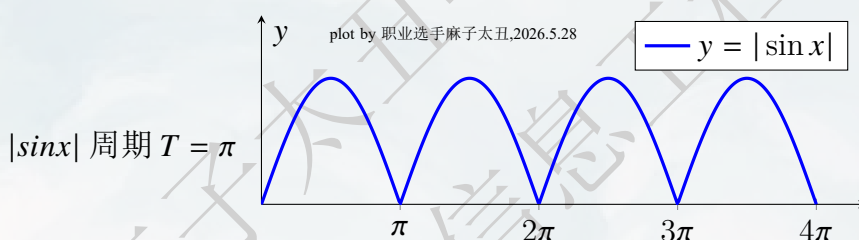
证明
$$L(y) = \int_0^\infty f(x) e^{-sx} dx = \int_0^T f(x) e^{-sx} dx + \int_T^\infty f(x) e^{-sx} dx$$

$$\int_T^\infty f(x) e^{-sx} dx \xrightarrow{\text{令 } t=x-T} \int_0^\infty f(t+T) e^{-s(t+T)} dt = e^{-sT} \int_0^\infty f(x) e^{-sx} dx$$

移项
$$L(y) \cdot (1 - e^{-sT}) = \int_0^T f(x) e^{-sx} dx$$

再除过去即得
$$L(y) = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T f(x) e^{-sx} dx$$

ok, 再回到我们的题目中, $\int_0^\infty |\sin x| e^{-x} dx = \int_0^\infty |\sin x| e^{-sx} dx \quad (s=1)$



$$\begin{aligned} \text{记 } I &= \int_0^\infty |\sin x| e^{-sx} dx = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T |\sin x| e^{-sx} dx \\ &= \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T \sin x \cdot e^{-sx} dx \quad (\text{这里 } s=1, T=\pi) \end{aligned}$$

这里 $\int_0^\pi \sin x \cdot e^{-x} dx$ 如何计算呢, 可参考以下公式 (由分部积分法推导得)

$$\int e^{ax} \sin(bx) dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin(bx))' \\ (e^{ax}) & (\sin(bx)) \end{vmatrix} + C$$

其中 $(e^{ax})', (\sin(bx))'$ 表示求导, $\begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin(bx))' \\ (e^{ax}) & (\sin(bx)) \end{vmatrix}$ 表示行列式

至此我们了解到对周期函数的拉式变换这个应用。这里有同学托腮疑惑: “这披着拉式变换的外衣, 其本质还是变量代换嘛”。我觉得这个疑惑非常有道理。下面我们来看拉式变换在微分方程中的应用

题目 (2020 · 数一) 设 $f(x)$ 满足在 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ ($a > 0$)

$$f(0) = m, f'(0) = n, \int_0^{\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

解析 常规方法由特征方程得特征根, 再讨论通解的三种形式, 较为麻烦.

观察 $\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx (s=0)$, 也即对 $f(x)$ 进行拉式变换, 再令 $s=0$ 得到的 $L(y)$ 即为所求. 对式子 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ 取拉式变换

$$L(f''(x)) + aL(f'(x)) + L(f(x)) = 0$$

$$\text{令 } y = f(x), \text{ 这样看舒服些 } L(y'') + aL(y') + L(y) = 0$$

应用拉氏变换微分性质, 即

$$L(y'') = s^2 L(y) - s \cdot y(0) - y'(0), L(y') = sL(y) - y(0)$$

由题条件, $y(0) = m, y'(0) = n$, 带入拉式变换后的式子

$$s^2 L(y) - s \cdot m - n + a[sL(y) - m] + L(y) = 0$$

$$\text{令 } s=0, \text{ 解得 } L(y) = am + n$$

由上述例子看出, 关于积分 $\int_0^{\infty} f(x) dx$, 可以看作 $\int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx (s=0)$, 我们将微分方程进行拉式变换后, 再令 $s=0$, 解出的 $L(f(x))$ (或者说 $L(y)$) 即为所求. 下面再来看一个例子.

题目 (2016 · 数一) 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明 $\int_0^{\infty} y(x) dx$ 收敛

(2) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{\infty} y(x) dx$ 值

解析 (1) 设 $y(0) = C_1, y'(0) = C_2$, 对方程取拉式变换, 并应用其微分性质

$$s^2 L(y) - s \cdot C_1 - C_2 + 2[sL(y) - C_1] + k \cdot L(y) = 0$$

$$\text{令 } s=0, \text{ 得 } L(y) = \frac{2C_1 + C_2}{k}, \text{ 收敛}$$

$$(2) \text{ 代入 } C_1 = C_2 = 1, \text{ 得 } L(y) = \frac{3}{k}$$

小结 上述几个例子是关于拉式变换应用于 $\int_0^\infty f(x) dx$ 的简单介绍。拉式变换尤其适合应用于带初值的微分方程，也尤其适合应用于带初值的积分方程，与 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} \cdot e^{-x} dx$ 这样的 Γ 函数也有一定的形式关联。

网上关于拉式变换解考研数学题的资料很少，涉及到的点零碎星散，并没有真正用于快速解题之中。虽然信号与系统或自动控制课程中，拉式变换解微分方程是必考重点，但网上关于此部分的教程也是形式繁杂，没有形成体系。

对于解微分方程的痛点，经参考多方资料与实践总结，我建立了关于拉氏变换解微分方程（和积分方程）的一整套成熟的方法体系，根据实际解题需要，详细介绍了

- 拉式变换的概念、对常见函数的拉式变换
- 拉式变换的微分性质及积分性质
- 拉式变换的位移性质和卷积公式（用于解积分方程）
- 拉式变换解微分方程的程序步骤

尤其将微分方程进行拉式变换后，得到一个有理分式，特别地，我建立了关于有理分式拆分的一整套成熟的方法体系，详细介绍了三种拆分方法：

- 留数法
- 极限法
- 赋值法

本文档的行文思路是，先介绍拉式变换的概念、对常见函数的拉式变换，再介绍拉式变换的微分性质，再介绍拉式变换解微分方程的步骤。将微分方程进行拉式变换后，得到一个有理分式，需对其进行拆分，故接下来介绍关于有理分式拆分的成套体系方法，涉及到其中的极限法，再介绍极限比阶里抓大头的概念。总之就是以拉式变换解微分方程（以及积分方程）为主线，涉及到相应其他需介绍的内容时，再进行专门的介绍，然后再回到主线内容的叙述中。就好像编写 tex 文档先编译 main 主文档，执行到相应内容时再加载调用相应的 package 包。

此文档写作时间段为 2026.5.28~2026.6.6。以后再加入我从几何观点对定积分、二重积分、三重积分、曲面积分的理解，对变量代换和对称性作一些讨论。

本文档不仅适用于考研数学复习参考，对信号与系统、自动控制原理科目的复习也有一定的借鉴意义。

朋友作序

• 诸葛孔明

王司徒之生平，我素有所知。你出身南信大会计专业，后辗转来到南京大学超导行业，毕业后从事半导体行业。我原以为你是一个刻苦努力的当代青年，只顾学习和工作。后来了解到你还有另外的身份，2017年全国大学生“阳光杯”乒乓球比赛团体冠军成员，开球网积分高达1950，省队水平。在过去的几年里，你以一种及其仔细耐心的姿态，指导了一个又一个乒乓球人的技术，帮助他们实质性的提高。就连我这种零基础的人员，仅一夜就学会了反手接球等专业动作，可以说非常适合当专业教练。奇怪的是，过程中遇到一些不太礼貌的人，让王司徒倍感烦恼，这些人求教并没有放低姿态，非常随意没有礼貌，我认为对于他们来说是得不偿失的。其二，在南科大工作期间，积累了相当深厚的半导体工艺技术，写出来的操作指导，亦称 SOP，是傻瓜看了都能明白的指导书。这一点是某些高级 pie 理解不到的。在相处的过程中，偶然发现王司徒不仅在乒乓球界有很高的技术，在数学当面亦有极高天赋。自创依靠拉普拉斯变换等方法的数学解题法，帮助考研人事更容易理解相关题目，看了王司徒在 B 站的解题方法视频，如拨云见日，茅斯顿开。因此，以下解题方法也将成为考研人或数学爱好者探究数学的魔法秘籍。我愿称王司徒为，自桓帝、灵帝以来我认识的人里面的第一多面手 [抱拳]。

• 司徒王朗

来者可是... 诸葛孔明。司徒王朗是作者本人，也是职业选手麻子太丑，也是 B 站 up 主-qqspeed406。我已在前面作了关于文档简介的介绍。因为有这些真诚、热情的朋友，生活不再枯燥，工作中我也得到了很多帮助，支持我的想法、决定，

真的非常感谢他们，我觉得这是非常幸运的事情。虽独闯天涯，但天涯有同路人，以后若真的遥距千里，也是共婵娟若比邻。

现诚邀朋友们为此文档作序

• 小瘦子

那多不好意思。首先热烈祝贺职业选手申请到博士研究生！即将开始一段新的奇妙无比的旅程。跟职业选手有幸共事过两年的时光，其对于我们所在项目的达成做出了突出贡献。他是我见过最有活力的人，总是充满能量，同时是真正做到“不以物喜，不以己悲”的一个人，在工作中遇到问题时仍保持乐观平静的心态，勤勤恳恳完成最后的工作内容，这一点着实值得佩服！

职业选手利用自己在深圳的最后十几天时间总结了这份手稿，包含了其对拉普拉斯变化在考研数学中应用的深入心得体会，希望能帮助到正在考研的同学们度过煎熬的复习时光，顺利上岸！

• 飞天柯基

不要愤怒。愤怒，会降低你的智慧。

诸葛瑾-曾老师

我滴妈，这不是... 哎，是我。

眉毛兄

我滴乖，没毛，没招了。

火种 148

这本笔记不是写给好奇拉普拉斯变换到底“为什么存在”的人看的——它写给要在有限时间里，把题做对、做快、做得不卡壳的人。

市面上的教材往往把重点放在推导与证明；而我这位朋友把重点死死钉在题型与操作的对应关系上：

- 计算特定积分怎么一瞥辨型；
- 有理分式怎么用最省力的拆分套路（极限抓系数、赋值配项、留数式写法）一步到位；
- 微分方程/初值问题怎么走“取变换 → 代数解 → 逆变换”的三步流水线，少绕弯、少造项。

作者主张：先给你一把能立刻砍题的刀，而不是先讲冶金史。你可以边用边懂；但即便来不及“懂透”，按这套流程也能稳定输出答案。

王司徒点评：火种的评论 AI 味浓郁，可能经过豆包或者 deepseek 的润色

萝卜

d09 又涨价了。

好书。天书！

公式认我，我不认公式。

高数记忆，正在攻击我。

狂飙刷了？打球!!!

Mark Xu

读完这本书的部分内容，我心里不由得生出一种不明觉厉的感觉。虽然书中很多深层的观点、专业的细节，我暂时还没能完全吃透、彻底读懂，不少内容还需要慢慢琢磨、细细品味，但丝毫不影响我对这本书的好感和认可。整体读下来

格局开阔、见解独到，文字里藏着满满的深度和底蕴，让人莫名觉得十分厉害，所以我笃定这绝对是一本值得静下心来细读、反复品读的好书。先放松一下，赶快来一起吃海底捞！生活和工作里的节奏不能乱，之前计划好的各项活动也不能因为琐事搁置，该推进的进度、该举办的活动还是要踏踏实实办起来。劳逸结合，一边沉淀自我、充实内心，一边认真生活、落实计划，才能让日子过得充实又有意义。

Contents

1	拉氏变换概念以及性质	1
1.1	拉式变换概念	1
1.2	拉氏变换的性质	2
1.2.1	原函数的微分性质	2
1.2.2	像函数的微分性质	4
1.2.3	原函数的积分性质	4
1.2.4	位移性质	4
2	常见函数的拉氏变换	5
2.1	对 x^n 的拉氏变换	6
2.2	对 $\sin$ 、 $\cos$ 三角函数的拉氏变换	7
2.3	使用拉氏变换解微分方程 (和积分方程) 的步骤	8
3	有理分式拆分	9
3.1	留数法	9
3.2	关于有理分式拆分中-极限法的介绍	11
3.3	极限法 (抓大头)+ 赋值法	12
3.3.1	拆分原则	12
3.4	各种拆分类型-例题讲解	12
3.4.1	若 P, Q 为一次式 $ax + b$ 且 $\frac{f}{P \cdot Q}$	12
3.4.2	若 P, Q 为一次式 $ax + b$ 且 $\frac{f}{P \cdot Q^2}$	12
3.4.3	若 P 为一次式、 Q 为二次式 ($\Delta < 0$) 且 $\frac{f}{P \cdot Q}$	13
3.4.4	若 P 为一次式、 Q 为二次式 ($\Delta < 0$) 且 $\frac{f}{P^2 \cdot Q}$	14
4	拉式变换解微分方程	16

CONTENTS

4.1 例题讲解	16
4.2 位移定理 (位移性质)	21
5 拉氏变换解积分方程	23
5.1 卷积概念	23
5.2 卷积定理和例题	24
6 对周期函数的拉氏变换	27
后记	29

第一章 拉氏变换概念以及性质

1.1 拉式变换概念

在前述文档简介中，我对拉氏变换的概念也作了介绍，这里再回顾一下概念

概念 对于函数 $y = f(x)$, 若 $\int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx$ 收敛, 则称此为对 $f(x)$ 的拉普拉斯变换, 记为 $L(y)$ 或 $L(f(x))$, s 为参数

其中 y 或 $f(x)$ 称为原函数, $L(y)$ 或 $L(f(x))$ 称为像函数。

从物理角度阐述拉式变换

由参考资料, 拉式变化的核心意义在于将时间域的函数转换为复频域函数, 从而将微分方程转化为代数方程, 便于分析和求解系统响应。

频域分析这块的内容我不甚了解, 我将从弹簧振子例子来进行阐述

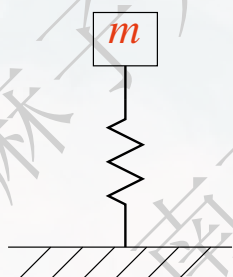


Figure 1.1: 弹簧振子

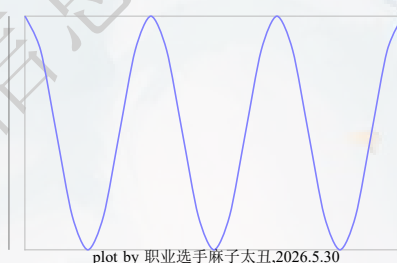
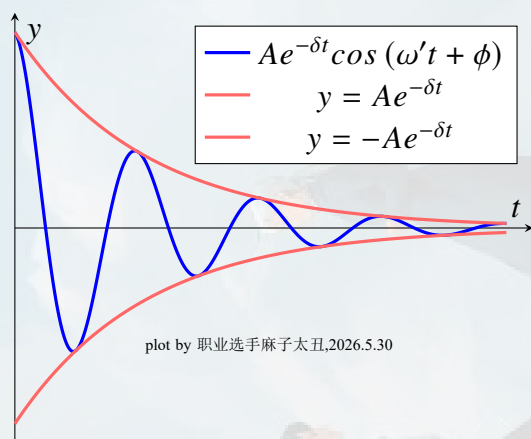


Figure 1.2: 图像 $y = A \cos(\omega t)$

有弹簧振子如图1.1所示, 给小物块 m 一个微小扰动, 当没有空气阻力时, 弹簧振子 (小物块 m) 作往返循环运动, 只有势能和动能之间的相互转化, 弹簧振子的运动方程为, $y = A \cos(\omega t)$, 如图1.2所示, 其中 A 为振幅, ω 为角频率.

当考虑到空气阻力时, $f = \gamma v$, 其中 f 为空气阻力, γ 为阻尼系数, v 为速度, 则此时弹簧振子的运动方程为 $y = A e^{-\delta t} \cos(\omega' t + \phi)$, 其中 A 为振幅, δ 为衰减因子, $e^{-\delta t}$ 为衰减函数, ω' 为角频率, ϕ 为初始相位。

Figure 1.3: 图像 $y = Ae^{-\delta t} \cos(\omega' t + \phi)$

由于衰减函数 $e^{-\delta t}$ 的存在，弹簧振子的振幅将逐渐 $\rightarrow 0$ ，运动停止。那么这里对运动函数 $A \cos(\omega' t + \phi)$ 的拉式变换的形式， $\int_0^\infty A \cos(\omega' t + \phi) \cdot e^{-\delta t} dt$ ，为函数 $y = Ae^{-\delta t} \cos(\omega' t + \phi)$ 与横坐标之间所围面积。其物理意义为，弹簧振子受扰开始运动，由于空气阻力存在而逐渐停止，这个过程中弹簧振子运动的总路程。

例题 (2021·张宇八套卷) 若 $\int_0^\infty e^{-ax} \cdot \cos(bx) dx$ 收敛，则 ab 的范围_____

解析 由上述弹簧振子的讨论，保证 e^{-ax} 为衰减函数即可，即 $a > 0, b$ 任意

1.2 拉氏变换的性质

1.2.1 原函数的微分性质

结论 $L(y^{(n)}) = s^n \cdot L(y) - s^{n-1} \cdot y(0) - s^{n-2} \cdot y'(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$

其中， $y^{(n)}$ 为高阶导数， $L(y^{(n)})$ 意为对 y 的 n 阶导数取拉式变换， $y(0)$ 为原函数 $y = f(x)$ 在 0 处的值， $y'(0)$ 为其一阶导数在 0 处的值。

特别地，有 $L(y'') = s^2 L(y) - s \cdot y(0) - y'(0)$ ， $L(y') = sL(y) - y(0)$

证明

$$\begin{aligned}
 L(y'(x)) &= \int_0^\infty y'(x) \cdot e^{-sx} dx = \int_0^\infty e^{-sx} d(y(x)) \\
 &= e^{-sx} \cdot y(x) \Big|_0^\infty + s \cdot \int_0^\infty y(x) e^{-sx} dx \\
 &= sL(y) - y(0)
 \end{aligned}$$

对 $L(y'')$ 的证明类似, 此处不再赘述。

以下举例 (2020 · 数一) 和 (2016 · 数一), 这两题在内容介绍中已经讲解, 此处作为例题讲解, 需要出现在合适的位置

题目 (2020 · 数一) 设 $f(x)$ 满足在 $f''(x) + af'(x) + f(x) = 0$ ($a > 0$)

$$f(0) = m, f'(0) = n, \int_0^{\infty} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

解析 令 $y = f(x)$, 取拉式变换 $L(y'') + aL(y') + L(y) = 0$

应用拉氏变换微分性质, 即

$$L(y'') = s^2 L(y) - s \cdot y(0) - y'(0), L(y') = sL(y) - y(0)$$

由题条件, $y(0) = m, y'(0) = n$, 带入拉式变换后的式子

$$s^2 L(y) - s \cdot m - n + a[sL(y) - m] + L(y) = 0$$

$$\text{令 } s = 0, \text{ 解得 } L(y) = am + n$$

由上述例子看出, 关于积分 $\int_0^{\infty} f(x) dx$, 可以看作 $\int_0^{\infty} f(x) e^{-sx} dx (s=0)$, 我们将微分方程进行拉式变换后, 再令 $s=0$, 解出的 $L(f(x))$ (或者说 $L(y)$) 即为所求。下面再来看一个例子。

题目 (2016 · 数一) 设函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + ky = 0$, 其中 $0 < k < 1$.

(1) 证明 $\int_0^{\infty} y(x) dx$ 收敛

(2) 若 $y(0) = 1, y'(0) = 1$, 求 $\int_0^{\infty} y(x) dx$ 值

解析 (1) 设 $y(0) = C_1, y'(0) = C_2$, 对方程取拉式变换, 应用其微分性质

$$s^2 L(y) - s \cdot C_1 - C_2 + 2[sL(y) - C_1] + k \cdot L(y) = 0$$

$$\text{令 } s = 0, \text{ 得 } L(y) = \frac{2C_1 + C_2}{k}, \text{ 收敛}$$

$$(2) \text{ 代入 } C_1 = C_2 = 1, \text{ 得 } L(y) = \frac{3}{k}$$

1.2.2 像函数的微分性质

这块不必掌握，可记如下结论：

$$L(xy) = -\frac{d}{ds} [L(y)], \quad L(xy') = -\frac{d}{ds} [L(y')]$$

通常这种变系数的微分方程，可采用如下三种方式较为合适

• 欧拉公式 • 分离变量再积分 • 分项组合凑微分

$$\left(\frac{x}{y}\right)' = \frac{y - xy'}{y^2}, \quad \left(\frac{y}{x}\right)' = \frac{y'x - y}{x^2}, \quad (xy)' = y + xy'$$

以上三个公式正反都要会用

1.2.3 原函数的积分性质

$$L\left[\int_0^x y(t) dt\right] = \frac{L(y)}{s} \quad \text{详情见后续章节-卷积公式}$$

还有像函数的积分性质、延迟定理，不必掌握

1.2.4 位移性质

见后续章节“位移性质与卷积公式”

第二章 常见函数的拉氏变换

Table 2.1: 常见函数的拉氏变换速查表

像函数 $F(s)$ $L(y)$	原函数 $f(x)$
1	$\delta(x)$
$\frac{1}{s}$	1
$\frac{1}{s^2}$	x
$\frac{n!}{s^{n+1}}$	x^n
$\frac{1}{s-a}$	e^{ax}
$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$	$x^n \cdot e^{ax}$
$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\sin(\omega x)$
$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\cos(\omega x)$
$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$x \cdot \cos(\omega x)$
$\frac{2s\omega}{(s^2 + \omega^2)^2}$	$x \cdot \sin(\omega x)$

表格2.1中总结了常见函数的拉氏变换。尤其注意对 e^{ax} 的拉氏变换，可看作是 $e^{ax} \cdot 1$ ，得结果为 $\frac{1}{s-a}$ ，可以看作是函数 e^{ax} 对函数 1 作用后，函数 1 的拉氏变换像函数由原来的 $\frac{1}{s}$ ，变为了 $\frac{1}{s-a}$ ，也即平移了 a 个单位。类似的，原函数 x^n 经拉氏变换后的像函数为 $\frac{n!}{s^{n+1}}$ ，经过函数 e^{ax} 对函数 x^n 作用后， x^n 的像函数变为 $\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$ ，也即平移了 a 个单位。此处函数 e^{ax} 对函数 $xx^2x^n \sin(\omega x) \cos(\omega x)$ 等进行作用，在其像函数上体现为平移 a 个单位，这样的性质称为“位移性质”或“位移定理”，之后的“位移性质”章节将进一步举例说明

2.1 对 x^n 的拉氏变换

$$L(x^n) = \int_0^{\infty} x^n \cdot e^{-sx} dx = \frac{n!}{s^{(n+1)}}$$

特别地, $n = 0$ 时, $L(1) = \frac{1}{s}$

特别地, $s = 1$ 时, $\int_0^{\infty} x^n \cdot e^{-x} dx$, 即为 γ 函数

关于类 γ 函数, 还需记住两个公式 (通常用于概率论中)

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

此处 $\alpha = 1$ 时即为经典的概率论公式

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\alpha x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

至于 $\int_0^{+\infty} x \cdot e^{-\alpha x^2} dx$, 凑微分

$$\int_0^{+\infty} x^3 \cdot e^{-\alpha x^2} dx, \text{ 凑微分}$$

此式适用于气体在平衡态下的麦克斯韦-玻尔兹曼速率分布定律, 推导平均速率

$$\int_0^{+\infty} x^4 \cdot e^{-\alpha x^2} dx, \text{ 不必掌握}$$

题目 (2018 · 数一) 设总体 X 概率密度为 $f(x; \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, -\infty < x < +\infty$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$

(1) 求 $\hat{\sigma}$

(2) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$

解析 (1) $\hat{\sigma} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$

$$(2) E(\hat{\sigma}) = E|X| = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{2\sigma} x \cdot e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{\sigma}\right)^2} = \sigma$$

$$E(X^2) = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{2\sigma} x^2 \cdot e^{-\frac{x}{\sigma}} dx = \frac{1}{\sigma} \cdot \frac{2}{(\frac{1}{\sigma})^3} = 2\sigma^2$$

$$D(|X|) = E(X^2) - (E(X))^2 = \sigma^2$$

$$D(\hat{\sigma}) = \frac{D(|X|)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$

题目 (2014 · 数一) 设总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x^2}{\theta}} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$

其中 θ 是未知参数且大于 0, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本

(1) 求 $E(X)$ 与 $E(X^2)$ (2)(3) 略

解析

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} \quad (x > 0)$$

$$E(X) = \int_0^{\infty} \frac{2x^2}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx = \frac{2}{\theta} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{\theta}} \sqrt{\frac{\pi}{\frac{1}{\theta}}} = \frac{\sqrt{\pi \cdot \theta}}{2}$$

$$E(X^2) = \int_0^{\infty} \frac{2x^3}{\theta} e^{-\frac{x^2}{\theta}} dx \xrightarrow[\substack{\text{令 } u=x^2 \\ du=2xdx}]{\text{}} \int_0^{\infty} \frac{u}{\theta} e^{-\frac{u}{\theta}} du = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{1}{(\frac{1}{\theta})^2} = \theta$$

2.2 对 $\sin$ 、 $\cos$ 三角函数的拉氏变换

公式

$$L[\cos(\omega x)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}, \quad L[\sin(\omega x)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

证明

$$L[\sin(\omega x)] = \int_0^{\infty} \sin(\omega x) \cdot e^{-sx} dx$$

参考公式 $\int e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin(bx))' \\ e^{ax} & \sin(bx) \end{vmatrix} + C$

$L[\cos(\omega x)]$ 证明类似, 此处略

公式

$$L(x \cdot \cos(\omega x)) = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}, \quad L(x \cdot \sin(\omega x)) = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

证明

$$L(x \cdot \sin(\omega x)) = -\frac{d}{ds} L(\sin(\omega x)) = -\frac{d}{ds} \left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right] \text{ 即得}$$

2.3 使用拉氏变换解微分方程 (和积分方程) 的步骤

- 微分方程 (或积分方程)+ 初始条件
- 应用微分性质或积分性质，得代数方程
- 应用有理分式拆分（将单独介绍）
- 取拉式逆变换得解

例题 求解微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2e^{3x}$, $y(0) = y'(0) = 0$

解析 取拉式变换 $s^2L(y) - 3sL(y) + 2L(y) = \frac{2}{s-3}$

$$\text{移项} \quad L(y) = \frac{2}{(s-1)(s-2)(s-3)} = \frac{1}{s-1} + \frac{-2}{s-2} + \frac{1}{s-3}$$

$$\text{取逆变换} \quad y = e^x - 2e^{2x} + e^{3x}$$

疑问 此处有理分式拆分是关键。这里是一次根，后续例题中还有二次重根，或者分母是一个二次方程形如 $ax^2 + bx + c$ 。那么有没有一种普适、快速、准确的有理分式拆分方法呢，这个问题问的好。有的，兄弟，有的。下面将系统地全面地介绍由本人独家总结的有理分式拆分方法体系

第三章 有理分式拆分

这里有理分式拆分是拉式变换解微分方程 (和积分方程的核心步骤)。虽然用待定系数法也能够将各分式系数解出，但不够快。

有理分式常见形式： $\frac{f}{P \cdot Q}$

f, P, Q 是关于 x 的多项式函数，通常为 $ax^2 + bx + c$ 形式

3.1 留数法

概念 若有真分式 $\frac{f}{P \cdot Q}$ ， f 是关于 x 的多项式函数， P, Q 均为二次式 $ax^2 + bx + c$ (a 可为 0)

$$\text{有 } \frac{f}{P \cdot Q} = \frac{f_1}{P} + \frac{f_2}{Q}$$
$$\text{其中 } f_1 = \left. \frac{f}{Q} \right|_{P=0}, f_2 = \left. \frac{f}{P} \right|_{Q=0}$$

留数是复变函数里的概念，留数 (Residue) 是复变函数沿包围孤立奇点的正向简单闭曲线积分值除以 $2\pi i$ 的数值，等于函数在该奇点的洛朗展开式中负一次幂项的系数。

初看这个概念可能“三桶托腮”这是个啥嘞”，不用担心，其实我也看不懂。计算形式如上式所示，直接使用即可

此法优点 • 普适 • 无需知晓拆分形式

此法缺点 • 对重根情况作用有限 • 分母为二次式相乘时计算麻烦

留数法通常和极限法、赋值法同时搭配使用

以下题目开始添加标签编号，便于引用

题目3.1

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{f_1}{x} + \frac{f_2}{(x+1)} \quad (3.1)$$

$$f_1 = \frac{1}{x+1} \Big|_{x=0}, \quad f_2 = \frac{1}{x} \Big|_{x=-1}$$

题目3.2

$$\frac{5x^2 - 6x + 1}{x(x-2)(x-3)} = \frac{\frac{1}{6}}{x} + \frac{-\frac{9}{2}}{x-2} + \frac{\frac{28}{3}}{x-3} \quad (3.2)$$

题目3.3

$$\frac{7x+6}{(x+1)(x+2)} = \frac{-1}{x+1} + \frac{8}{x+2} \quad (3.3)$$

题目3.4

$$\frac{4x^2 - 6x - 1}{(x+1)(2x-1)^2} = \frac{1}{x+1} + \frac{f}{(2x-1)^2} \quad (3.4)$$

$$f = \frac{4x^2 - 6x - 1}{x+1} \Big|_{(2x-1)^2=0} = \frac{(4x^2 - 4x + 1) - 2x - 2}{x+1} = \frac{0 - 2x - 2}{x+1} = -2$$

如式子3.4所示, $\frac{1}{x+1}$ 系数是由下式得来的, $\frac{4x^2 - 6x - 1}{(2x-1)^2} \Big|_{x=-1}$

对于分子式 f 求解中, 将 $4x^2 - 4x + 1$ 整体作为 0 处理

题目3.5 (2019 · 数二)

$$\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx = \int \frac{f_1}{x^2+x+1} dx + \int \frac{f_2}{(x-1)^2} dx \quad (3.5)$$

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{3x+6}{(x-1)^2} \Big|_{x^2+x+1=0} = \frac{3x+6}{(x^2+x+1)-3x} = -\frac{x+2}{x} \\ &= -\frac{(x+2)(x+1)}{x(x+1)} = -\frac{(x^2+x+1)+2x+1}{(x^2+x+1)-1} = 2x+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_2 &= \frac{3x+6}{x^2+x+1} \Big|_{(x-1)^2=0} = \frac{3x+6}{(x^2-2x+1)+3x} = \frac{x+2}{x} \\ &= \frac{(x+2)(x-2)}{x(x-2)} = \frac{(x^2-2x+1)+2x-5}{(x^2-2x+1)-1} = -2x+5 \end{aligned}$$

上述解析中, 关于 $\frac{f_1}{x^2+x+1}$ 这类分母二次式无实根的情况用留数法较为合适, 而 $\frac{f_2}{(x-1)^2}$ 这类分母带有重根的情况使用留数法也可以解, 但总归是略显繁琐, 推荐使用极限法结合赋值法

3.2 关于有理分式拆分中-极限法的介绍

这里极限法的使用方式为, 将两边同时乘上 x 再取 $x \rightarrow +\infty$ 即得。由于两边分母关于 x 的阶数不同, 得到的结果也不同。这种极限法也称作为“抓大头法”

抓大头定义 若 $f(x)$ 、 $g(x)$ 均 $x \rightarrow +\infty$, 且为关于 x 的多项式, 则

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{fx}{gx}, x^n$$

题目3.6

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(100x^{50} - 2x^2 + 5)}{\ln(2x^{10} + x^3 + 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(100x^{50})}{\ln(2x^{10})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln 100) + 50 \ln x}{(\ln 2) + 10 \ln x} = 5 \quad (3.6)$$

题目3.7

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2} \quad (3.7)$$

题目3.8

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[2x - \sqrt{x^2 - 1} - (ax + b) \right] = 0, (x > 0), a, b \quad (3.8)$$

解析

$$\lim_{x \rightarrow \infty} 2x - x - (ax + b) = 0, a = 1, b = 0$$

通过以上三个例子的示例, 我们看到抓大头法要关注 x 的最高次项, 也即抓主要决定因素, 忽略次要因素。当 $\lim_{x \rightarrow \infty}$, 若分子阶数比分母阶数少, 则分式值为 0; 若分子阶数和分母阶数相同, 则分式值为常数

3.3 极限法 (抓大头)+ 赋值法

极限法 式子两边同乘 x , 取 $x \rightarrow \infty$ 的极限

赋值法 常赋 0, 1, -1

需知 使用此法时, 需知拆分形式

3.3.1 拆分原则

- 分子比分母少一次
- 有重根的形式都一样 (以最低次为准)

如题目 3.4

$$\frac{4x^2 - 6x - 1}{(x+1)(2x-1)^2} = \frac{f}{x+1} + \frac{A}{(2x-1)^2} + \frac{B}{2x-1}$$

如题目 3.5

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{f}{x^2+x+1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{A}{x-1}$$

3.4 各种拆分类型-例题讲解

有理分式 $\frac{f}{P \cdot Q}$, f, P, Q 均为关于 x 的多项式

3.4.1 若 P, Q 为一次式 $ax+b$ 且 $\frac{f}{P \cdot Q}$

$$\frac{f}{P \cdot Q} = \frac{f_1}{P} + \frac{f_2}{Q}, \quad f_1, f_2 \text{ 用留数法, 如 } \boxed{\text{题目}} \quad 3.1、3.2、3.3$$

3.4.2 若 P, Q 为一次式 $ax+b$ 且 $\frac{f}{P \cdot Q^2}$

$$\frac{f}{P \cdot Q^2} = \frac{f_1}{P} + \frac{A}{Q^2} + \frac{B}{Q}$$

- f_1 用留数法 (条件: $P = 0$), 即 $f_1 = \frac{f}{Q^2} \Big|_{p=0}$
- A 用留数法或赋值法 (条件: $Q = 0$), 即 $A = \frac{f}{P} \Big|_{Q=0}$
- B 用极限法或赋值法

题目3.9也即3.4

$$\frac{4x^2 - 6x - 1}{(x+1)(2x-1)^2} = \frac{f_1}{x+1} + \frac{A}{(2x-1)^2} + \frac{B}{2x-1} \quad (3.9)$$

解析 $f_1 = \frac{4x^2 - 6x - 1}{(2x-1)^2} \Big|_{x=-1} = 1$

两边同乘 x , 取 $x \rightarrow \infty$ 极限, 抓大头

$$\text{即 } \frac{4}{4} = f_1 + 0 + \frac{B}{2}, \quad B = 0$$

$$\text{等式两边令 } x = 0, \quad -1 = 1 + A + 0, \quad A = -2$$

题目3.10

$$\frac{x^2 + 1}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{f}{x-1} + \frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} \quad (3.10)$$

$$f = \frac{x^2 + 1}{(x+1)^2} \Big|_{x=1} = \frac{1}{2}, \quad A = \frac{x^2 + 1}{x-1} \Big|_{x=-1} = -1$$

两边同乘 x , 取 $x \rightarrow \infty$ 极限, 抓大头

$$1 = f + 0 + B, \quad B = \frac{1}{2}$$

3.4.3 若 P 为一次式、 Q 为二次式 ($\Delta < 0$) 且 $\frac{f}{P \cdot Q}$

$$\frac{f}{P \cdot Q} = \frac{f_1}{P} + \frac{Ax + B}{Q}$$

f_1 : 留数法, A : 极限法, B : 赋值法

题目3.11

$$\frac{2x^2 - x - 1}{(x+1)(x^2 + 3x + 1)} = \frac{f}{x+1} + \frac{Ax+B}{x^2 + 3x + 1} \quad (3.11)$$

$$f = \frac{2x^2 - x - 1}{x^2 + 3x + 1} \Big|_{x=-1} = -2$$

两边同乘 x , 取 $x \rightarrow \infty$ 极限, 抓大头

$$2 = f + A, \quad A = 4$$

$$\text{令 } x = 0, \quad -1 = f + B, \quad B = 1$$

题目3.12

$$\frac{x+3}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{2}{x-1} + \frac{-2x-1}{x^2+1} \quad () \quad (3.12)$$

3.4.4 若 P 为一次式、 Q 为二次式 ($\Delta < 0$) 且 $\frac{f}{P^2 \cdot Q}$

$$\frac{f}{P^2 \cdot Q} = \frac{f_1}{Q} + \frac{A}{P^2} + \frac{B}{P}$$

- f_1 用留数法 (条件: $Q = 0$), 即 $f_1 = \frac{f}{P^2} \Big|_{Q=0}$
- A 用留数法或赋值法 (条件: $p = 0$), 即 $A = \frac{f}{Q} \Big|_{p=0}$
- B 用极限法或赋值法

题目3.13也即3.5

$$\frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} = \frac{f_1}{x^2+x+1} + \frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} \quad (3.13)$$

$$\begin{aligned} f_1 &= \frac{3x+6}{(x-1)^2} \Big|_{x^2+x+1=0} = \frac{3x+6}{(x^2+x+1)-3x} = -\frac{x+2}{x} \\ &= -\frac{(x+2)(x+1)}{x(x+1)} = -\frac{(x^2+x+1)+2x+1}{(x^2+x+1)-1} = 2x+1 \end{aligned}$$

$$A = \frac{3x+6}{x^2+x+1} \Big|_{x=1} = 3$$

$$\text{令 } x=0, \quad 6 = 1+3-B, \quad B = -2$$

基本上此题已经是考研数学中有理分式拆分的极限

若遇到这种形式： P 为二次式 ($\Delta < 0$), Q 为二次式 ($\Delta < 0$)

$$\frac{f}{P \cdot Q} = \frac{f_1}{P} + \frac{Ax+B}{Q}$$

则 f_1 : 留数法 A : 极限法 B : 赋值法

处理方式类似3.4.3节中的方式

第四章 拉式变换解微分方程

4.1 例题讲解

使用拉氏变换解微分方程 (和积分方程) 的步骤

在第二章中简介了拉氏变换解微分方程的步骤，这里再复习一下

- 微分方程 (或积分方程) + 初始条件
- 应用微分性质或积分性质，得代数方程
- 应用有理分式拆分 (将单独介绍)
- 取拉式逆变换得解

题目4.1 (2021 • 张宇八套卷)

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \frac{1}{1-y} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = 0 \quad (4.1)$$

满足条件 $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$ 的特解 y 是_____

解析 $\left(\frac{y'}{1-y} \right)' = 0 \quad \left(\frac{y'}{1-y} \right) = C \quad y' + Cy = C$

取拉式变换 $sL(y) + CL(y) = \frac{C}{s}$

$$L(y) = \frac{C}{s(s+C)} = \frac{-1}{s+C} + \frac{1}{s} \quad y = -e^{-cx} + 1$$

由 $y'(0) = 2$ 得 $C = 2 \quad y = 1 - e^{-2x}$

题目4.2 (2021 · 李林模拟卷)

设 $y = y(x)$ 有一阶连续导数, $y(0) = 1$

$$y'(x) + 3 \int_0^x y'(t) dt + 2x \int_0^1 y(xu) du + e^{-x} = 0 \quad (4.2)$$

(1) 求 $y = y(x)$ (2) 求 $\int_0^{+\infty} y(x) dx$

解析 (1) $y'(x) + 3 \int_0^x y'(t) dt + 2x \frac{\int_0^x y(t) dt}{x} + e^{-x} = 0$

求导 $y'' + 3y' + 2y = e^{-x} \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = -1$

取拉氏变换 $s^2 L(y) - s + 1 + 3 \cdot [sL(y) - 1] + 2L(y) = \frac{1}{s+1} \quad (4.2.1)$

移项 $L(y) = \frac{1}{(s+1)^2 \cdot (s+2)} + \frac{s+2}{(s+1)(s+2)}$

拆分 $\frac{1}{(s+1)^2 \cdot (s+2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{s+1}$

$A = \frac{1}{(s+1)^2} \Big|_{s=-2} = 1, \quad B = \frac{1}{s+2} \Big|_{s=-1} = 1$

对分式两边同乘 x , 取 $x \rightarrow \infty$ 极限

$$0 = A + 0 + C \quad C = -1$$

故 $L(y) = \frac{1}{s+2} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{-1}{s+1} + \frac{1}{s+1}$

取拉式逆变换 $y = e^{-2x} + x \cdot e^{-x}$

(2) 在 (4.2.1) 式中, 令 $s = 0$, 得 $L(y) = \frac{3}{2}$

题目4.3 (2013·数一)

设数列 $\{a_n\}$ 满足条件

$$a_0 = 3 \quad a_1 = 1 \quad a_{n-2} - n(n-1) \cdot a_n = 0 \quad (n \geq 2) \quad (4.3)$$

$S(x)$ 是幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数

(1) 证明 $S''(x) - S(x) = 0$ (2) 求 $S(x)$

解析 (1) 略

$$(2) \quad S(0) = 3 \quad S'(0) = 1$$

对式子 $S''(x) - S(x) = 0$

$$s^2 \cdot L[S(x)] - 3s - 1 - L[S(x)] = 0$$

$$L[S(x)] = \frac{3s+1}{(s+1)(s-1)} = \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s-1}$$

$$\text{取拉式逆变换} \quad S(x) = e^{-x} + 2e^x$$

题目4.4 (2013·数一)

设奇函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(1) = 1$ (4.4)

证明: (1) 略 (2) 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$

解析 参考书中构造函数的解法, 它直接就扔出个构造函数 $G(x) = e^x(f'(x) - 1)$

让人摸不着头脑, 不知道它是从哪里冒出来的。现在我来为你解密

把 η 改为 x , $f''(x) + f'(x) = 1$ 设 $f'(0) = C_1$

$$\text{取拉氏变换} \quad s \cdot L[f'(x)] - C_1 + L[f'(x)] = \frac{1}{s}$$

$$L[f'(x)] = \frac{1}{s(s+1)} + \frac{C_1}{s+1} = \frac{1}{s} + \frac{C}{s+1}$$

$$\text{取拉式逆变换} \quad f'(x) = 1 + Ce^{-x} \quad [f'(x) - 1]e^x = C$$

这个函数就这样构造出来了. 它是解出来的, 不是灵光乍现拍脑袋的

题目4.5 (2014 · 数一)

设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $z = f(e^x \cdot \cos y)$ 满足

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = (4z + e^x \cdot \cos y) e^{2x} \quad (4.5)$$

若 $f(0) = 0, f'(0) = 0$, 求 $f(u)$ 的表达式

解析 经化简 $f'' - 4f = u$

取拉氏变换 $s^2 \cdot L(f) - 4L(f) = \frac{1}{s^2}$

移项 $L(f) = \frac{1}{s^2(s+2)(s-2)}$

拆分 $\frac{1}{s^2(s+2)(s-2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s-2} + \frac{C}{s^2} + \frac{D}{s}$

$$A = \frac{1}{s^2(s-2)} \Big|_{s=-2} = -\frac{1}{16}, \quad B = \frac{1}{s^2(s+2)} \Big|_{s=2} = \frac{1}{16}$$

对分式两边同乘 s , 取 $s \rightarrow \infty$ 极限 $D = 0$

$$C = \frac{1}{(s+2)(s-2)} \Big|_{s=0} = -\frac{1}{4}$$

故 $L(y) = \frac{1}{s^2(s+2)(s-2)} = \frac{-\frac{1}{16}}{s+2} + \frac{\frac{1}{16}}{s-2} + \frac{-\frac{1}{4}}{s^2}$

取拉式逆变换 $f(u) = -\frac{1}{16}e^{-2u} + \frac{1}{16}e^{2u} - \frac{1}{4}u$

题目4.6

求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ 的和函数 $S(x)$ (4.6)

解析 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} = 1 + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$

$$S^{(4)}(x) = S(x) \quad S(0) = 1 \quad S'(0) = S''(0) = S'''(0) = 0$$

对上式取拉氏变换 $s^4 \cdot L[S(x)] - s^3 - L[S(x)] = 0$

移项 $L[S(x)] = \frac{s^3}{(s^2+1)(s+1)(s-1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s-1} + \frac{Cs+D}{s^2+1}$

$$A = \left. \frac{s^3}{(s^2+1)(s-1)} \right|_{s=-1} = \frac{1}{4}, \quad B = \left. \frac{s^3}{(s^2+1)(s+1)} \right|_{s=1} = \frac{1}{4}$$

对分式两边同乘 s , 取 $s \rightarrow \infty$ 极限 $1 = A + B + C \quad C = \frac{1}{2}$

分式两边令 $s = 0$, $0 = A - B + D \quad D = 0$

$$L[S(x)] = \frac{\frac{1}{4}}{s+1} + \frac{\frac{1}{4}}{s-1} + \frac{\frac{1}{2}s}{s^2+1}$$

取拉氏逆变换 $S(x) = \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{4}e^x + \frac{1}{2}\cos x$

题目4.7 (2009 · 数一)

$y'' - 2y' + y = x$ 满足条件 $y(0) = 2$ $y'(0) = 0$ 的解为_____ (4.7)

解析 取拉式变换 $s^2 \cdot L(y) - 2s - 2[s \cdot L(y) - 2] + L(y) = \frac{1}{s^2}$

$$L(y) = \frac{1}{s^2(s-1)^2} + \frac{2s-4}{(s-1)^2} = \frac{f}{s^2} + \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{2(s-1)-2}{(s-1)^2}$$

$$f = \frac{1}{(s-1)^2} \Big|_{s^2=0} = \frac{1}{s^2-2s+1} \Big|_{s^2=0} = \frac{1+2s}{(1-2s) \cdot (1+2s)} \Big|_{s^2=0} = 1+2s$$

$$A = \frac{1}{s^2} \Big|_{s=1} = 1$$

对 $\frac{1}{s^2(s-1)^2} = \frac{f}{s^2} + \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1}$, 两边同乘 s , 取 $s \rightarrow \infty$ 极限

$$0 = 2 + 0 + B \quad B = -2$$

$$L(y) = \frac{f}{s^2} + \frac{A}{(s-1)^2} + \frac{B}{s-1} + \frac{2(s-1)-2}{(s-1)^2} = \frac{1}{s^2} + \frac{2}{s} - \frac{1}{(s-1)^2}$$

取拉式逆变换 $y = x + 2 - xe^x$

4.2 位移定理 (位移性质)

表格2.1常见函数的拉氏变换速查表中, 进行了关于位移定理的简单介绍。

4.1节的例题中也涉及到类似 xe^x 的变换。现在对位移定理进行证明

位移定理 (性质) 设 $F(s) = L[f(x)]$, 则 $L[e^{ax}f(x)] = F(s-a)$

证明 $L[e^{ax}f(x)] = \int_0^{\infty} e^{ax}f(x) \cdot e^{-sx}dx = \int_0^{\infty} f(x) \cdot e^{-(s-a)x}dx = F(s-a)$

常见形式有 $L(e^{ax}) = \frac{1}{s-a}$ $L(x^n \cdot e^{ax}) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

$$L(\sin x \cdot e^{ax}) = \frac{1}{(s-a)^2 + 1} \quad L(\cos x \cdot e^{ax}) = \frac{s-a}{(s-a)^2 + 1}$$

题目4.8 (2005·数一)

微分方程 $xy' + 2y = x \ln x$ 满足 $y(1) = -\frac{1}{9}$ 的解为_____ (4.8)

解析 令 $t = \ln x$ 转化为 $y' + 2y = t \cdot e^t$ $y(0) = -\frac{1}{9}$

取拉氏变换 $sL(y) + \frac{1}{9} + 2L(y) = \frac{1}{(s-1)^2}$

$$L(y) = \frac{1}{(s-1)^2(s+2)} - \frac{\frac{1}{9}}{s+2}$$

$$\text{拆分 } \frac{1}{(s-1)^2(s+2)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s-1}$$

$$A = \frac{1}{(s-1)^2} \Big|_{s=-2} = \frac{1}{9}, \quad B = \frac{1}{s+2} \Big|_{s=1} = \frac{1}{3}$$

对分式两边同乘 s , 取 $s \rightarrow \infty$ 极限 $0 = A + 0 + C$ $C = -\frac{1}{9}$

$$\text{带入 } L(y) = \frac{\frac{1}{9}}{s+2} + \frac{\frac{1}{3}}{(s-1)^2} + \frac{-\frac{1}{9}}{s-1} - \frac{\frac{1}{9}}{s+2} = \frac{\frac{1}{3}}{(s-1)^2} + \frac{-\frac{1}{9}}{s-1}$$

取拉式逆变换 $y = \frac{1}{3}t \cdot e^t - \frac{1}{9}e^t$, 注意到 $t = \ln x$

题目4.9

$y'' + y' - 2y = (6x+2)e^x$ 满足 $y(0) = 3$ $y'(0) = 0$ 的特解 $y^* =$ _____ (4.9)

解析 取拉氏变换 $s^2L(y) - 3s + sL(y) - 3 - 2L(y) = 6 \cdot \frac{1}{(s-1)^2} + 2 \cdot \frac{1}{s-1}$

$$\begin{aligned} L(y) &= \frac{6}{(s-1)^3(s+2)} + \frac{2}{(s-1)^2(s+2)} + \frac{3s+3}{(s-1)(s+2)} \\ &= \frac{6+2s-2}{(s-1)^3(s+2)} + \frac{3s+3}{(s-1)(s+2)} \\ &= \frac{2}{(s-1)^3} + \frac{2}{s-1} + \frac{1}{s+2} \end{aligned}$$

取拉氏逆变换 $y = x^2 \cdot e^x + 2e^x + e^{-2x}$

点评 此题看起来唬人, 其实简单。化简后都不用怎么拆分, 就得出答案了

第五章 拉氏变换解积分方程

我们会经常碰到一种积分，被称为“变上限积分”，形如

$$\int_0^x (x-t) f(t) dt \quad \int_0^x t f(x-t) dt \quad \int_0^x f(t) dt \quad \int_0^x f(x-t) dt$$

常规方法是变量代换再求导，较为繁琐。如果变上限积分出现在积分方程中，可以用拉氏变换来求解。

5.1 卷积概念

信号与系统中卷积到底是什么，如何理解呢，我找到了这篇博客作为参考

[卷积 and 拉普拉斯——意义](#)

我们这里记住它的数学形式并应用即可，如式子5.1

概念 设 $x > 0$ ，则 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 的卷积如下

$$f_1(x) * f_2(x) = \int_0^x f_1(x-t) f_2(t) dt = \int_0^x f_1(t) f_2(x-t) dt \quad (5.1)$$

卷积公式可以用在概率论中，此处不详述。

常见卷积形式有

$$1 * f(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x f(x-t) dt$$

$$x * f(x) = \int_0^x (x-t) f(t) dt = \int_0^x t f(x-t) dt$$

$$\sin x * f(x) = \int_0^x \sin(x-t) f(t) dt = \int_0^x \sin(t) f(x-t) dt$$

5.2 卷积定理和例题

卷积定理

$$L[f_1(x) * f_2(x)] = L[f_1(x)] \cdot L[f_2(x)]$$

特别地,
$$L\left[\int_0^x f(t) dt\right] = L[1 * f(x)] = \frac{L[f(x)]}{s}$$

此即为原函数的积分性质

题目5.2 汤家凤直播课

$$f(x) \text{ 连续 } f(0) = 0 \quad f'(0) = \pi \quad \text{求} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cdot \int_0^x (x-t) f(t) dt}{x^4} \quad (5.2)$$

解析

 $x \rightarrow 0 \sin(x) \sim x$ 分子消去 $\sin(x)$, 分母消去 x

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) \cdot \int_0^x (x-t) f(t) dt}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t) f(t) dt}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x * f(x)}{x^3}$$

对分式取拉式变换
$$\frac{L[x * f(x)]}{L[x^3]} = \frac{\frac{1}{s^2} \cdot L[f(x)]}{\frac{6}{s^4}} = \frac{L[f(x)]}{\frac{6}{s^2}}$$

取拉式逆变换
$$I = L^{-1} \left\{ \frac{L[f(x)]}{\frac{6}{s^2}} \right\} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(0)}{6}$$

题目5.3

求满足方程
$$\int_0^x f(t) dt = x + \int_0^x t f(x-t) dt$$
 的可微函数 $f(x)$ (5.3)

解析

化为卷积形式 $1 * f(x) = x + x * f(x)$

取拉氏变换
$$\frac{L[f(x)]}{s} = \frac{1}{s^2} + \frac{L[f(x)]}{s^2}$$

移项
$$L[f(x)] = \frac{1}{s-1}$$

取拉式逆变换
$$f(x) = e^x$$

题目5.4

$$f(x) \text{ 为连续函数, 且 } f(x) = e^x + \int_0^x t f(x-t) dt \quad \text{求 } f(x) \quad (5.4)$$

解析 $f(x) = e^x + x * f(x)$

$$\text{取拉式变换 } L[f(x)] = \frac{1}{s-1} + \frac{1}{s^2} \cdot L[f(x)]$$

$$L[f(x)] = \frac{s^2}{(s-1)^2(s+1)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s-1}$$

$$A = \frac{s^2}{(s-1)^2} \Big|_{s=-1} = \frac{1}{4}, \quad B = \frac{s^2}{s+1} \Big|_{s=1} = \frac{1}{2}$$

$$\text{对分式两边同乘 } s, \text{ 取 } s \rightarrow \infty \text{ 极限 } 1 = A + 0 + C, \quad C = \frac{3}{4}$$

$$L[f(x)] = \frac{\frac{1}{4}}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{(s-1)^2} + \frac{\frac{3}{4}}{s-1}$$

$$\text{取拉式逆变换 } f(x) = \frac{1}{4}e^{-x} + \frac{1}{2}x \cdot e^x + \frac{3}{4}e^x$$

题目5.5 (2016 · 数三)

设 $f(x)$ 连续, 且满足

$$\int_0^x f(x-t) dt = \int_0^x (x-t) f(t) dt + e^{-x} - 1 \quad \text{求 } f(x) \quad (5.5)$$

解析 $1 * f(x) = x * f(x) + e^{-x} - 1$

$$\text{取拉式变换 } \frac{1}{s} \cdot L[f(x)] = \frac{1}{s^2} \cdot L[f(x)] + \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s}$$

$$\text{移项 } L[f(x)] = \frac{-s}{(s+1)(s-1)} = \frac{-\frac{1}{2}}{s+1} + \frac{-\frac{1}{2}}{s-1}$$

$$\text{取拉式逆变换 } f(x) = -\frac{1}{2}e^{-x} - \frac{1}{2}e^x$$

题目5.6 (1989 · 数一)

设 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$ 其中 $f(x)$ 为连续函数, 求 $f(x)$ (5.6)

解析 $f(x) = \sin x - x * f(x)$

取拉式变换 $L[f(x)] = \frac{1}{s^2+1} - \frac{1}{s^2} \cdot L[f(x)]$

$$L[f(x)] = \frac{s^2}{(s^2+1)^2} = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2} + \frac{1}{(s^2+1)^2} = \frac{s^2-1}{(s^2+1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{2s}{(s^2+1)^2}$$

取拉式逆变换 $f(x) = x \cdot \cos x + \frac{1}{2} \cdot [1 * (x \cdot \sin x)]$

查卷积形式 $f(x) = x \cdot \cos x + \frac{1}{2} \cdot \int_0^x t \cdot (\sin t) dt$

对于 $\int_0^x t \cdot (\sin t) dt = \begin{vmatrix} 1 & \cos t \\ t & \sin t \end{vmatrix}_0^x = \sin x - x \cdot \cos x$ 代回上式即可

题目5.7 (李林模拟卷)

设 $f(x)$ 连续, 且 $f(x) + \int_0^x (x-t)f(t)dt = 2\cos x - \sin x$ 求 $f(x)$ (5.7)

解析 $f(x) + x * f(x) = 2\cos x - \sin x$

$$L[f(x)] + \frac{1}{s^2} \cdot L[f(x)] = \frac{2s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1}$$

$$L[f(x)] = \frac{(2s-1) \cdot s^2}{(s^2+1)^2} = \frac{(2s-1) \cdot [(s^2+1)-1]}{(s^2+1)^2}$$

$$L[f(x)] = 2 \cdot \frac{s}{s^2+1} - \frac{1}{s^2+1} - \frac{2s}{(s^2+1)^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{2s}{(s^2+1)^2}$$

由5.6题, $\frac{1}{s} \cdot \frac{2s}{(s^2+1)^2}$ 对应 $\int_0^x t \cdot (\sin t) dt = \sin x - x \cdot \cos x$

对 $L[f(x)]$ 取逆变换 $f(x) = 2\cos x - \sin x - x \cdot \sin x + \frac{1}{2}(\sin x - x \cos x)$

第六章 对周期函数的拉氏变换

在文档简介-内容介绍中,对 $|\sin x|$ 的拉氏变换进行了介绍。这里出现在正文中,简要过程。其实对周期函数的拉氏变换的核心即为变量代换。

题目6.1 (2019·数一)

求曲线 $y = e^{-x} \sin x (x \geq 0)$ 与 x 轴之间图形的面积 (6.1)

解析 $\int_0^{\infty} |\sin x| \cdot e^{-sx} dx = L[|\sin x|] = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T \sin x \cdot e^{-sx} dx$

注意到 $T = \pi s = 1$ 且 $\int e^{ax} \cdot \sin(bx) dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left| \begin{matrix} (e^{ax})' & (\sin(bx))' \\ (e^{ax}) & (\sin(bx)) \end{matrix} \right|$

题目6.2 (2018·数一)

已知微分方程 $y' + y = f(x)$ 其中 $f(x) \in R$ (6.2)

- (1) 若 $f(x) = x$, 求方程通解
(2) 若 $f(x)$ 是周期为 T 的函数, 证明: 方程存在唯一的以 T 为周期的解

解析 (1) 设 $y(0) = C_1$

取拉氏变换 $sL(y) - C_1 + L(y) = \frac{1}{s^2}$

$$L(y) = \frac{1}{s^2(s+1)} + \frac{C_1}{s+1} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s^2} + \frac{-1}{s} + \frac{C_1}{s+1}$$

取拉氏逆变换 $y = x - 1 + C \cdot e^{-x} (C = C_1 + 1)$

我是分隔线

解析 (2) 设 $y(0) = C$

取拉式变换 $sL(y) - C + L(y) = L[f(x)]$ (这里 y 和 $f(x)$ 是不同函数)

$$L(y) = \frac{C}{s+1} + \frac{L[f(x)]}{s+1}$$

取拉式逆变换 $y = C \cdot e^{-x} + e^{-x} * f(x)$

$$y = C \cdot e^{-x} + \int_0^x e^{-(x-t)} \cdot f(t) dt = C \cdot e^{-x} + e^{-x} \cdot \int_0^x e^t \cdot f(t) dt \quad (I)$$

$$\text{对于} \quad \int_0^x e^t \cdot f(t) dt = \int_0^T e^t \cdot f(t) dt + \int_T^x e^t \cdot f(t) dt$$

$$\text{对于} \quad \int_T^x e^t \cdot f(t) dt \xrightarrow{u=t-T} \int_0^{x-T} e^{u+T} \cdot f(u+T) du = e^T \cdot \int_0^{x-T} e^t \cdot f(t) dt$$

$$\text{代入} \quad y = C \cdot e^{-x} + e^{-x} \left[\int_0^T e^t \cdot f(t) dt + e^T \cdot \int_0^{x-T} e^t \cdot f(t) dt \right]$$

$$y(x) = C \cdot e^{-x} + e^{-(x-T)} \cdot \int_0^{x-T} e^t \cdot f(t) dt + e^{-x} \cdot \int_0^T e^t \cdot f(t) dt$$

$$y(x+T) = C \cdot e^{-(x+T)} + e^{-x} \cdot \int_0^x e^t \cdot f(t) dt + e^{-(x+T)} \cdot \int_0^T e^t \cdot f(t) dt \quad (II)$$

$y(x) = y(x+T)$ 对比 I 式和 II 式

$$C \cdot e^{-x} = C \cdot e^{-x} \cdot e^{-T} + e^{-x} \cdot e^{-T} \cdot \int_0^T e^t \cdot f(t) dt$$

$$\text{消去 } e^{-x} \quad C = C \cdot e^{-T} + e^{-T} \cdot \int_0^T e^t \cdot f(t) dt$$

$$C = \frac{e^{-T}}{1 - e^{-T}} \cdot \int_0^T e^t \cdot f(t) dt \quad \text{即当 } C$$

后记

刚才的两题 (2019 · 数一) 和 (2018 · 数一) 出得很鸡贼。明明 2018 年考过一次变量代换的思路，然后 2019 年又接着考，命题老头应该是没灵感了，直接抄作业，岂不美哉。

此文档写作时间段为 2026.5.28~2026.6.6，系统地介绍了拉普拉斯变换解微分方程 (和积分方程) 的完整体系方法。后续我还打算，再加入我从几何观点对定积分、二重积分、三重积分、曲面积分的理解，对变量代换和对称性作一些讨论。但生活就像是永不停歇滚滚向前行驶的马车 (有人坐高铁)，我们总有很多打算以及愿望，却受限于时间、地理、命运等各种条件，打算和愿望经时间发酵为了诸多遗憾。故此文档的写作告一段落。however，无论如何，值得高兴的是，这十天总算是完成了主体结构建设，将自己的独门秘笈分享与各位道友，符合互联网“免费-开源-互助-草根”的精神。

由于这是我第一次写包含诸多公式符号的数学文档，排版和符号等不是很专业准确，若道友们有内容和排版方面的建议，可以关注私信我的 B 站账号 (见水印)，顺便也帮我主页视频[考研数学快速解题补充方法集-哔哩哔哩](#)点赞投币 (2333 谢谢喵)，关于文档内容有疑惑的地方，也可 B 站私信我。

本来我想多学一些排版方面的技巧，如何对齐公式，如何制作好看的扉页封面，如何使用专门的公式环境、定理环境、证明环境等。但很多时候，任务并不会等我们完全准备好再开始，而是直接就上，一边做一边总结。很多选择岔路口，我们并没有完全考虑好选哪条，好像也没有真正的选择权，总是被形势推着走。也即看似有得选，其实没得选。自由意志不存在了，物理也不存在了。

我 2026.8.1 后将长期在南京发展。道友们从 B 站主页中可以看出我打乒乓还可以，建议“考研竞赛凯哥”以及“数学汤家凤”来我这里进修一下乒乓球。当然如果有在南京的道友也欢迎来找我交流乒乓球，我将进行免费陪练和指导，外地想来南京找我交流的道友也非常欢迎。

—qqspeed406 2026.6.6 于深圳